Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Pharmacologie

Fiche de cours N°15

Iatrogénie médicamenteuse et pharmacovigilance

PLAN

I. Introduction

II. Iatrogénie et effets indésirables

III. Le mésusage

IV. La pharmacovigilance

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Introduction	**Présentation**

Iatrogénie et pharmacovigilance	• De plus en plus de **médicaments disponibles sur le marché**
	  ○ Risques **d'évènement indésirable** lié à l'utilisation de médicament plus probable
	• Un **effet indésirable** ou le **mésusage d'une molécule** peut :
	  ○ **Dégrader** grandement la **santé** du patient
	  ○ Amener à son **hospitalisation** ou la **prolonger**
	  ○ Provoquer une **invalidité** ou une **incapacité** importante ou durable
	  ○ Mettre en jeu son **pronostic vital**
	  ○ Entraîner son **décès**
	  ▪ = **Iatrogénie médicamenteuse**
	  ▪ Prise en charge globale très **coûteuse humainement** et **économiquement**
	  ▪ Alors que certains pourraient être **évités**
	• Véritable problème de santé publique et **enjeu majeur** des autorités de santé
	• 2017 : **OMS** inauguration d'une **initiative mondiale** pour **réduire** de moitié les **erreurs médicamenteuses** en 5 ans
	  ○ **Pharmacovigilance en France** : Surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain
	  ▪ **Objectif** : Garantir la sécurité des médicaments
	  ▪ **Fonctionnement** : Signalement des effets indésirables par les professionnels de santé, les patients et les industriels

II. Iatrogénie et effets indésirables	**Généralités**

Définitions	• **Iatrogénie** = Ensemble de **conséquence néfastes** et **non voulues** sur l'état de **santé** de tout acte ou mesure pratiqué ou prescrit par un **professionnel de santé**
	  ○ Iatrogénie **individuelle**
	  ○ Iatrogénie **populationnelle**
	• **Effet indésirable médicamenteux** = Réaction nocive **non voulue** liée ou susceptible d'être liée à l'utilisation d'un médicament
	• **Iatrogénie médicamenteuse** = Ensemble des effets indésirables résultant de l'utilisation d'un médicament

Épidémiologie	• Iatrogénie : **300 à 400.000 hospitalisations/an** pour effets indésirables **graves** liés aux soins
	  ○ 1ère et 2ème cause : actes invasifs et les infections liées aux soins
	  ○ **3ème cause** : **médicaments**
	• **L'iatrogénie médicamenteuse** représente :
	  ○ 3 à 10 % des hospitalisations
	  ○ 5 à 10 % des consultations en ville
	• France : 8 000 à 30 000 décès/an liés à un effet indésirable médicamenteux

II. Iatrogénie et effets indésirables	**Effets indésirables**
Généralités	• Tout **médicament** peut engendrer des effets indésirables, pouvant être graves : ○ Le plus souvent lors de mésusage ou d'utilisation non conforme ○ Peut survenir même en cas de bon usage • **Plus ils sont graves, plus ils doivent rester rares** • **Tout effet indésirable doit être déclaré, qu'il soit grave ou non**
Définition d'un effet indésirable	• Réactions **nocives et non voulues** résultant d'utilisation **autorisée** d'un médicament aux posologies normales • Effets **nocifs** résultant d'erreurs médicamenteuses et d'utilisations **non conformes** aux termes de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament ○ Le mésusage et l'abus de médicaments • Tous les organes peuvent être concernés par les effets indésirables ○ Plus souvent concernés sont : ▪ La peau (Allergies) ▪ Digestifs (Troubles du transit, nausées, ...) ▪ Cardiovasculaires (Hypotension) ▪ Neuropsychiques (Confusion, somnolence, …) ○ Les plus graves sont ceux concernant : ▪ Le rein (Insuffisance rénale) ▪ Le foie (Hépatite) ▪ La peau (Syndrome de Lyell) ▪ Le sang (Hémorragies) ▪ Le système nerveux central • **Effet indésirable grave** = Effet entrainant : ○ Le décès ○ La mise en jeu du pronostic vital ○ Une hospitalisation ou une prolongation d'hospitalisation ○ Une invalidité ou une incapacité significative ○ Des malformations ou des anomalies congénitales
Types d'effets indésirables	• **Effets indésirables évocateurs** du rôle du médicament (type A) **ou non** (type B) • **Type A** : a priori lié à une propriété pharmacologique connue du médicament : ○ Effets indésirables les plus **fréquents** ○ Le plus **souvent non-graves** ○ **Généralement connus dès les essais cliniques** : avant l'AMM ○ Effets indésirables attendus et mentionnés dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) • **Type B** : a priori non lié à une propriété pharmacologique connue du médicament ○ Effets plus **rares**, voire **exceptionnels** ▪ **Faible chance d'être observés pendant les essais cliniques** ○ Principale cause de retrait du marché des médicaments ▪ Souvent **inattendus**, généralement pas mentionnés dans le RCP
Facteurs favorisants	• Les principaux facteurs favorisant l'apparition d'effets indésirables, sont liés : ○ Aux nombres de médicaments : L**a polymédication** ○ Aux caractéristiques des patients ▪ Ex. : **Sujets âgés** (Appartenance à une populations à risque) ○ À la nature du médicament : Certaines classes médicamenteuses ▪ Ex. : Les **anticoagulants** ○ À un usage non conforme
Mécanismes d'apparition d'effets indésirables	• **Indépendant** de la dose : ○ Ex. : Allergies ou polymorphismes génétiques • **Dépendent** de la dose ou par accumulation : ○ Intoxications par surdosage ○ Accumulations au-delà du seuil de tolérance ▪ Ex. : Dû à un défaut d'élimination ○ Accumulations dans un organe ▪ Ex. : Dû au mécanisme de distribution ou d'élimination d'un médicament

III. Le mésusage	**Bon usage et mésusage 1/2**

Définition

- **Bon Usage** (Usage conforme) : Utilisation du médicament selon les spécifications de l'AMM :
  - Comme précisées dans le **RCP** ou selon les **recommandations** en vigueur
- **Différents types d'usage non conforme** (Mésusages) à ce qui est mentionné dans le RCP ou les recommandations :
  - Les erreurs médicamenteuses
  - Les abus
  - Les addictions et dépendance
  - Le dopage
  - Les intoxications
  - Les interactions médicamenteuses
  - L'utilisation dans une autre indication
  - L'utilisation dans une population contre-indiquée (femmes enceintes ou allaitantes, enfants, patients avec comorbidités, …)
    - **Bon usage** repose sur les **résultats d'essais cliniques** ayant démontré le **bénéfice** du médicament et établi une **balance bénéfice/risques favorable**
    - En cas de mésusage (Usage non conforme) :
      - **Balance bénéfice/risque** est **inconnue** voire **défavorable**
      - **Risque accru d'effets indésirables**
        - Ex. : Risque de résistance aux antibiotiques
        - Risque de saignement par l'utilisation d'un anticoagulant contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale
      - **Absence de bénéfice justifié**
        - Absence d'évaluation dans des essais cliniques chez ces patients
- Les usages non conformes aux termes de l'AMM peuvent être :
  - **Intentionnel**
  - **Non intentionnels**

Usage non conforme aux termes de l'autorisation				
Intentionnel			**Non intentionnel**	
But thérapeutique		Autres	But thérapeutique	Autre
Approprié	Non approprié	Abus / Dopage Usage détourné et volontaire	Erreur médicamenteuse	Intoxication
AMM et hors AMM mais suivant les recommandations	Hors AMM et hors recommandations Mésusage			

Erreurs médicamenteuses

- Omission ou réalisation non intentionnelle d'acte au cours de **processus de soin**
  - Implication de médicament pouvant être à l'origine de **risque** ou **d'effet indésirable** pour le patient
  - **Déclaration obligatoire**
    - Environ 2500 déclarations réalisées par an
    - Permet la mise en place de mesures préventives des erreurs :
      - Ex. : Etiquetage, pratique, …
- **Causes multiples** : Prescription, dispensation, préparation ou administration
- L'analyse des causes fait souvent ressortir plusieurs causes possibles :
  - Pratique :
    - Manque d'information, de communication, d'explication
    - Changements de traitement, d'organisation
    - Facteurs organisationnels et/ou environnementaux
  - Médicament :
    - Sa dénomination
      - Ex. : risque de confusion par similitude entre deux noms de spécialités…
    - Sa présentation : le conditionnement ou l'étiquetage
      - Ex. : similitude d'étiquetage, informations manquante…

III. Le mésusage	Bon usage et mésusage 2/2

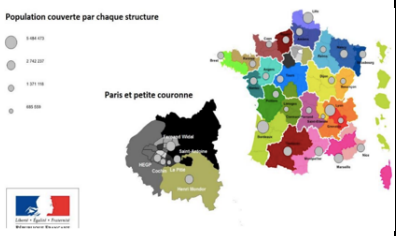
Abus et pharmacodépendance	• **Abus** : Utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique
	• **Dépendance** : Ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire
	  ○ Caractéristiques essentielles :
	  ▪ **Désir obsessionnel** de prendre la substance en cause
	  ▪ **Recherche permanente** de cette substance
	• **Addictovigilance** : Surveillance des cas d'abus et de dépendance liés à la prise de toute substance ayant un effet psychoactif
	  ○ 2500 à 3000 signalements/an
	• **3** groupes de **substances psychoactives** :
	  ○ **Sédatifs**
	  ▪ Ex. : Héroïne, alcool
	  ○ **Hallucinogènes**
	  ▪ Ex. : LSD, mescaline
	  ○ **Stimulants**
	  ▪ Ex. : cocaïne, certaines amphétamines

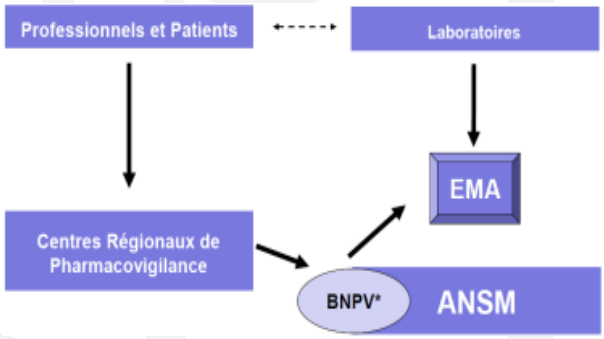
Dopage médicamenteux	• **Dopage** : utilisation de **médicament** destinés à **augmenter les capacités physiques** ou **mentales** d'un sportif
	• Les principales substances utilisées sont les :
	  ○ Cannabinoïdes
	  ○ Glucocorticoïdes
	  ○ Agents anabolisants
	  ○ Stimulants
	  ○ Diurétiques
	  ○ Agonistes β- adrénergiques
	  ○ L'érythropoïétine
	  ○ Opiacés
	  ○ Antagonistes et modulateurs hormonaux
	• La détection repose sur **2 stratégies de mesure** :
	  ○ **Directe** : Les contrôles antidopage
	  ○ **Indirecte** : L'utilisation des données du Passeport biologique de l'athlète

Interactions médicamenteuses	• Représentent **20%** de la iatrogénie médicamenteuse
	• Elles sont de 2 types :
	  ○ Soit **pharmacocinétiques** :
	  ▪ Modification du devenir du médicament dans l'organisme
	  ○ Soit **pharmacodynamiques** :
	  ▪ Modification des effets du médicament
	• Listées dans le **RCP** en **4 catégories**, du risque le plus élevé au plus faible :
	  ○ Contre-indiquée
	  ○ Déconseillée
	  ○ Précaution d'emploi
	  ○ A prendre en compte
	• Les interaction médicament / alimentation sont aussi à investiguer

2 types d'usage inappropriés d'un médicament	• **Individuel** : Usage non conforme à une autorisation et non justifié par les connaissances scientifiques ○ Ex. : Indication, dose, durée, … • **Collectif** : surconsommation de médicament par la population • Ex. : Antibiotiques, hypnotiques/anxiolytiques

IV. Pharmacovigilance	**Pourquoi la pharmacovigilance**
Définitions et objectifs	• Identification des effets indésirables au moment de l'AMM repose sur : ○ Études in vitro chez l'animal puis chez l'Homme lors des essais cliniques ▪ Permet d'identifier les effets indésirables **les plus fréquents à court/moyen terme** • **Limites des études expérimentales** : ○ Elles font appel à un nombre limité de patients ○ La durée de traitement est limitée dans les essais ○ Les conditions d'un essai sont différentes de la vie réelle de part de nombreux facteurs : ▪ Hétérogénéité des prescripteurs, des structures de soins ▪ Adhésion variable des médecins aux recommandations en vigueur ▪ Population de malade plus large et hétérogène : – Peu de représentativité des patients de l'essai (Comorbidité, âge, …) – Nombre de patients exposés au médicament plus important – Observance des patients aux traitements variable • **Pharmacovigilance** : discipline en charge des **effets indésirables des médicaments** ○ Complète les études in vitro chez l'animal et issues des essais cliniques ○ S'exerce sur tous les médicaments quel que soit leurs conditions d'utilisation ▪ Usage conforme ou non à son autorisation, erreurs, intoxication, … • **Objectifs :** ○ **Surveillance**, **identification**, **évaluation**, **prévention** et **gestion** du risque d'effet indésirable ○ Réévalue la balance du bénéfice/risque des médicaments autant que de besoin ○ Intègre les effets en cas d'erreurs médicamenteuses, d'abus, de mésusage et de surdosage

IV. Pharmacovigilance	**Organisation de la pharmacovigilance**
Pharmacovigilance européenne	• **EMA (European Medicines Agency) :** Permet l'organiser et la structuration de système de pharmacovigilance au niveau communautaire ○ Harmonisation du processus décisionnel de l'Union européenne (UE) sur les questions de sécurité des médicaments ○ Garanti l'application des mesures à tous les médicaments à l'ensemble des états membres de l'UE • Les missions de la pharmacovigilance sont : ○ **Recueil et validation** décentralisée au niveau de chaque état membre ○ **Évaluations** et avis/décision centralisés au niveau européen
Pharmacovigilance nationale	• **Agence Nationale Sécurité Médicament et des Produits de Santé** : responsable de la coordination de la pharmacovigilance au niveau national : ○ Assure mise en œuvre et coordination du système national de pharmacovigilance ○ Participe à l'organisation européenne pour l'autorisation et la surveillance des médicaments ○ Contrôle le système de pharmacovigilance des exploitants d'AMM ○ Prend les mesures assurant la sécurité d'utilisation des médicaments
Pharmacovigilance régionale	• Les **Centres Régionaux de Pharmacovigilance** (CRPV) sont situés dans les **CHU** ○ Des **médecins** et **pharmaciens s** **pécialisés en pharmacovigilance** y travaillent • Les CRPV ont les missions suivantes : ○ Gestion des déclarations d'effets indésirables ○ Gestion des échanges avec les professionnels de santé et patients ○ Expertise, appui médical en pharmacovigilance ○ Recherche, information ○ Enseignement • Les CRPV sont chargés : ○ Du recueil des déclarations enregistrées dans la Base Nationale de Pharmacovigilance (BNPV) ○ De l'analyse des déclarations et d'établir l'imputabilité ○ Des enquêtes de Pharmacovigilance ○ De la détection de signaux 

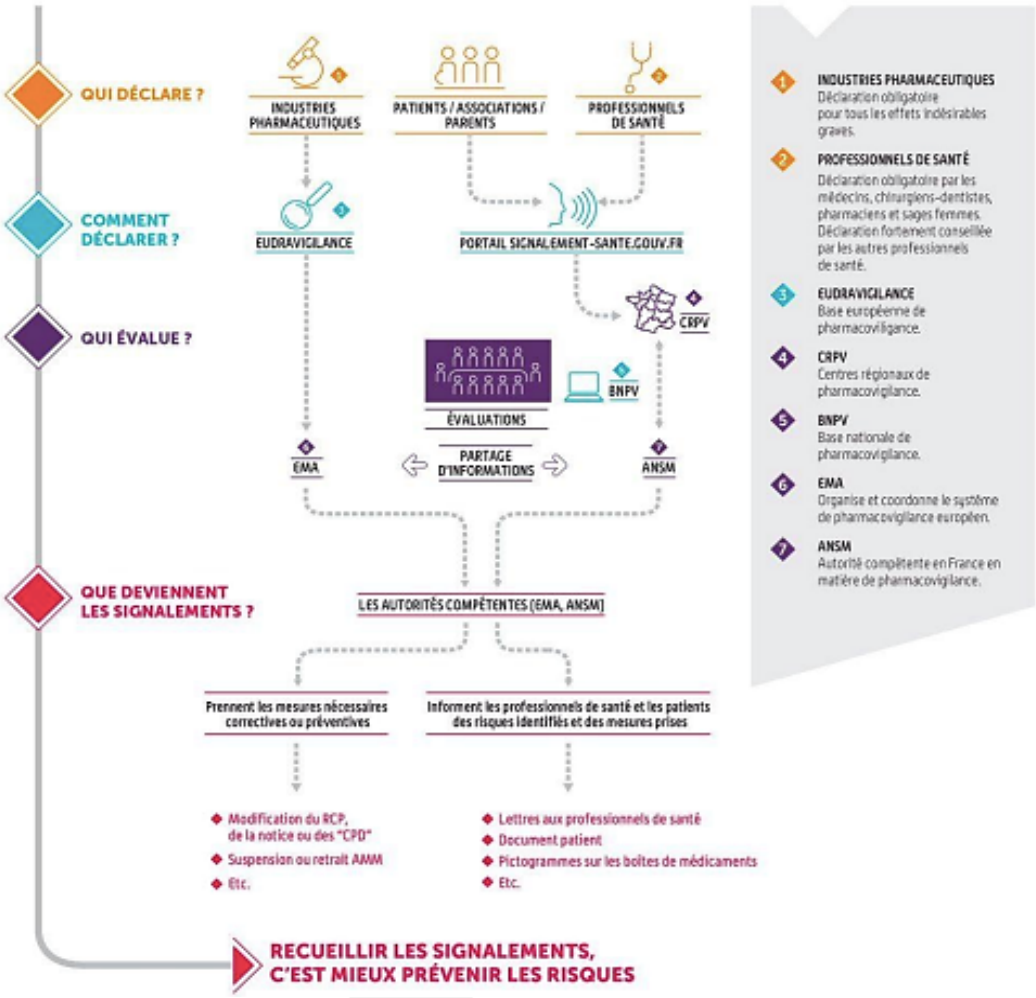
IV. Pharmacovigilance	**Déclaration**
Qui ?	• **Obligation légale** de signaler tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit au **CRP** dont ils dépendent **:** ○ **Les médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes et pharmaciens** • Tout autre professionnel de santé peut aussi en déclarer au CRP dont il dépend • **10 juin 2011 :** Patients et associations de patients peuvent **déclarer directement** un effet indésirable lié à un médicament **sans passer par un professionnel de santé**
Comment ?	• Pour tout effet indésirable, il y a 4 éléments à déclarer : ○ **Notificateur** : ▪ Identifié (Coordonnées) ○ **Malade** : ▪ Minimum : âge et sexe ▪ Idéalement : date de naissance, département de résidence, antécédents, mode de vie et profession si ces données sont utiles, taille, poids ○ **Effet indésirable** : ▪ Minimum : le type d'effet indésirable déclaré ▪ Idéalement : description plus complète de l'effet ainsi que son évolution (mode de survenue, signes cliniques, signes biologiques) ○ **Médicament(s)** : ▪ Minimum : le médicament suspect(s) ▪ Idéalement : tous les autres médicaments avec les dates de traitement, leur indication, posologie, voie d'administration • Le circuit des déclarations est résumé sur le schéma suivant : 

IV. Pharmacovigilance	**Détection d'un effet indésirable 1/2**
Imputabilité	• Analyse individuelle pour chaque médicament du lien de causalité entre la prise du médicament et la survenue d'un effet indésirable • La méthode combine des **critères d'analyse** par rapport au médicament : ○ **Chronologiques** ▪ Délai de survenue ou disparition de l'effet ○ **Sémiologiques** ▪ Signes cliniques ou la biologie ○ **Bibliographiques** ▪ Il y a-t-il d'autres cas similaires décrits ? • Il existe **4 niveaux** d'imputabilité : ○ Douteux ○ Plausible ○ Vraisemblable ○ Très vraisemblable • **Identification** d'un signal : ○ Un ou quelques cas d'imputabilité forte ○ Plusieurs cas d'imputabilité probable

IV. Pharmacovigilance	**Détection d'un effet indésirable 2/2**
Signal	• **Détection de signaux** : Identification d'effet indésirable nouveau ou inhabituel lié à la prise du médicament • Un effet indésirable inattendu est plus grave qu'un attendu ou fréquent • Imputabilité médicamenteuse : **Lien de causalité** entre le médicament et la survenue d'un effet indésirable

Analyse du risque	• **L'analyse du risque** permet la **confirmation du signal**
	  ○ **Caractériser** la gravité, la circonstance et les facteurs favorisant le risque
	  ○ **Quantifier l'exposition** et le niveau de risque
	  ○ Fait appel à la **pharmaco-épidémiologie** et aux enquêtes de **pharmacovigilance**
	• Les enquêtes de **pharmaco-épidémiologie :**
	  ○ Études observationnelles en condition réelles d'utilisation sur un nombre important de patient
	  ○ Objectifs : décrire, comparer, quantifier un risque chez des patients exposés à un ou des médicaments en fonction de la fréquence d'apparition des effets indésirables 🎯
	• Les **enquêtes de pharmacovigilance :**
	  ○ Analyse des déclarations remontées par les CRPV et/ou par le(s) titulaires d'AMM ou exploitant(s) et les données de la littérature
	  ○ Objectifs :
	  ▪ Confirmer un signal potentiel
	  ▪ Caractériser un signal avéré
	  ▪ Surveiller le profil de risque d'un médicament
	  ○ Enquête réalisée par un expert d'un centre régional de pharmacovigilance

Limite de la déclaration (Notification)	• La déclaration ne permet pas de quantifier un risque d'effet indésirable ni d'estimer une fréquence d'effet indésirable
	• Les déclarations ne sont pas exhaustives, ni représentatives
	• **Biais de déclaration possible :**
	  ○ Médecins sont plus sensible à un effet indésirable qu'ils auraient vu publié
	  ○ Sur-notification d'un effet rare, sous-notification d'un effet connu

Mesures de réduction du risque	• **Risque détecté :** Application de certaines mesures préconisées par les autorités par le laboratoire commercialisant le médicament :
	  ○ Informer les professionnels de santé et les patients
	  ▪ RCP, notice
	  ○ Communiquer sur les risques (Alertes)
	  ○ Modifier le conditionnement
	  ○ Revoir les conditions de prescription
	  ○ Revoir les conditions de délivrance
	  ○ Statuer sur le remboursement
	  ○ Mettre en place des outils
	  ▪ Carnet patient

Conclusion	**Bilan**
Points clés	• **Iatrogénie médicamenteuse** : Ensemble des effets indésirables résultant de l'utilisation d'un médicament • **Pharmacovigilance** : Discipline en charge des effets indésirables des médicaments • La **pharmacovigilance pour les patients** : o Meilleure sécurité et plus grande confiance dans le médicament, o Prise en charge plus rationnelle en cas d'effet indésirable